企鹅公开数据复算的汇报与传播示例

教学稿 供表达比较

三个版本使用同一组公开数据复算结果，分别面向同行、评审人员和普通读者。数据由原研究项目采集，本课程只作二次计算。文本为 AI 编写的教学表达，尚未取得研究者确认。

各版本共用的事实

核对内容	实际结果
所选记录	146 条 Adelie，雌雄各 73 条
平均鳍长	雌性 187.79 mm，雄性 192.41 mm
均值差与方向	雄性平均比雌性高 4.62 mm
解释范围	描述所选记录，未核对采样依赖或识别因果

同行汇报

对 palmerpenguins 公开数据的 146 条 Adelie 记录作描述统计，雌雄各 73 条。雄性平均鳍长比雌性高 4.62 mm。筛选条件、分组结果和程序随材料保存，个体重复与采样依赖尚待核对。该差值描述所选记录，不作因果解释。

项目评审

已完成公开数据筛选和均值复算，保留 146 条 Adelie 记录，雌雄各 73 条，雄性平均鳍长比雌性高 4.62 mm。原始 CSV、来源记录、程序和结果可逐项核对。个体标识与抽样依据仍需补查，当前未确认总体外推范围。

普通读者

本次比较使用公开资料中的 146 条 Adelie 企鹅记录，雌雄各 73 条。雄性的鳍状翼平均比雌性长 4.62 mm，也就是不到半厘米。平均有差别，不表示每只雄性都比雌性长；这次比较也没有测量游泳快慢。数据由原研究项目采集，本课程只作二次计算。

表达修订中的事实核对

教学反例 本研究取得显著突破，揭示了性别决定鳍长的内在机制。

修订后 在公开数据的所选 146 条 Adelie 记录中，雌雄各 73 条，雄性平均鳍长比雌性高 4.62 mm。该差值描述所选记录，未说明因果机制。

修改删去无证据的突破评价，将因果机制改回描述统计，并补回数据归属、分析对象和单位。语言更顺之后，数字、单位、比较方向和限定仍需逐项核对。

发布前需要核对的内容

核对署名与成果归属、文件版本和公开权限，确认能否分享全文、数据或图片。引用他人的成果应回到原始来源，并按许可及平台规则选择可公开版本。本例未登录科研平台，也未代签或发布内容。

来源与文件定位

公开数据 https://allisonhorst.github.io/palmerpenguins/

来源及原始 CSV input/source.json 和 input/penguins.csv

复算结果 output/facts.json；各版本文字 input/brief.json

ORCID https://info.orcid.org/researchers/

ResearchGate 版权说明 https://help.researchgate.net/copyright/copyright-and-researchgate

企鹅鳍长分布图的讲述示例

对应课件第 4 页，按坐标、具体区间、均值和解释范围依次讲解。以下为教学讲稿，尚未计时彩排。预设问答与字段定位另见图表讲述稿.md。

先说明比较对象和坐标

这张图比较的是公开数据中 Adelie 企鹅的鳍状翼长度。我们保留了性别和鳍长都有记录的 146 条资料，雌雄各 73 条。横轴每一格表示 5 毫米的长度区间，纵轴表示落入这一格的记录数。这里的 73 是记录数，是否对应 73 个独立个体还要核对原始采样资料。

选一档读给听众看

看 190 到 195 毫米这一档，蓝色柱是雌性 21 条，绿色柱是雄性 24 条。这个区间包括 190 毫米，不包括 195 毫米；195 毫米的记录放进下一档。同一个长度区间里两组都有记录，说明两组分布存在重叠。

把均值差说完整

雌性的平均鳍长为 187.79 毫米，雄性为 192.41 毫米，雄性平均高 4.62 毫米，约等于 0.46 厘米。这里比较的是两组平均值，不能据此判断任意一只雄性的鳍长都高于任意一只雌性。图中的分布重叠能帮助听众理解这句话。

解释结果能回答到哪里

这些数字描述本次筛选后的记录。这次比较没有测量游泳速度，也没有检验性别影响鳍长的因果机制。个体重复和采样依赖尚待核对，因此我们先保留描述，不据此说明所有 Adelie 企鹅都存在同样大小的差异。原始采集来自公开研究项目，本课程完成的是二次计算。

数字定位

190 至 195 毫米对应 facts.json 中 histogram.edges 第 5、第 6 个值，雌雄频数分别对应 counts.female 与 counts.male 第 5 项（从 1 计数）。均值差由 difference_mm 保存，毫米换厘米除以 10，显示两位小数。